

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 2

15 października 2025 r.

Zajęcia 21 października 2025 r.
Zaliczenie listy **od 5 pkt.**

- L2.1.** Włącz komputer! 1 punkt Napisz program (np. w języku `PW0++` 😊) znajdujący wartości dziesiętne, **zapisane jako liczby mieszane**, wszystkich liczb zmiennopozycyjnych, które można przedstawić w postaci

$$(1) \quad x = \pm(0.1e_{-2}e_{-3}e_{-4}e_{-5})_2 \cdot 2^{\pm c}, \quad e_{-2}, e_{-3}, e_{-4}, e_{-5}, c \in \{0, 1\},$$

gdzie $(\dots)_2$ oznacza zapis dwójkowy. Jaki jest najmniejszy przedział $[A, B]$, zawierający te liczby? Jak liczby (1) rozkładają się w $[A, B]$? Wykonaj odpowiedni **rysunek**. Co z niego wynika?

- L2.2.** 1 punkt Zapoznaj się ze standardem IEEE 754¹ reprezentacji liczb zmiennopozycyjnych. Omów go krótko i podaj główne różnice w stosunku do modelu teoretycznego reprezentacji liczb maszynowych przedstawionego na wykładzie. Czym w tym standardzie są liczby subnormalne?

- L2.3.** 1 punkt Załóżmy, że odległość między dwoma kolejnymi liczbami naturalnymi odpowiada 1km. Rozważmy arytmetykę `double` w standardzie IEEE 754. Jaka jest *odległość* pomiędzy dwoma największymi dodatnimi liczbami, które można reprezentować w tej arytmetyce? Porównaj ją ze średnią odległością Ziemi od Słońca (tj. z *jednostką astronomiczną* równą ok. 150 mln km). Jaki płynie stąd wniosek?

- L2.4.** 1 punkt Przeczytaj tekst dostępny pod adresem <http://www-users.math.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html> mówiący o tym, że niefrasobliwe używanie arytmetyki zmiennopozycyjnej może prowadzić do prawdziwej tragedii (szczegóły patrz raport [GAO/IMTEC-92-26](#)). Streść, własnymi słowami, opisane tam zdarzenie i przedstaw istotę opisanego problemu.

- L2.5.** 1 punkt Start pierwszej rakiety z serii Ariane 5 zakończył się katastrofą. Jakie były jej przyczyny?²

- L2.6.** 1 punkt Załóżmy, że x, y są liczbami maszynowymi. Niech będzie $d := x^2 - y^2$. Załóżmy, że $d \in X_{fl}$. Podaj przykład pokazujący, że przy obliczaniu wartości d algorytmem postaci

¹Patrz np. http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

²Jeśli znasz przykłady podobne do tych z zadań **L1.4** i **L1.5**, to przygotuj krótką, ale ciekawą, notatkę na ten temat używając systemu $\text{\LaTeX}$ i przekazaj wykładowcy — dostaniesz **do 2** dodatkowych punktów 😊

```
d:=x*x;
d:=d-y*y;
```

może wystąpić zjawisko nadmiaru. Zaproponuj algorytm obliczania wielkości d pozwalający **uniknąć zjawiska nadmiaru** przy założeniu, że $\text{rd}(2 \max(|x|, |y|)) \in X_{\text{ff}}$.

L2.7. Włącz komputer! 1 punkt Niech dana będzie funkcja $f(x) := \frac{\sqrt{12150x^{15} + 9} - 3}{x^{15}}$. Sprawdź, że działając w trybie podwójnej precyzji (`double`) wartość $\text{fl}(f(0.01)) = 0$. **Uzasadnij**, że wynik ten nie odpowiada rzeczywistej wartości $f(0.01)$. **Wytłumacz** dlaczego tak się dzieje i **zaproponuj** sposób obliczenia wyniku dokładniejszego. **Przeprowadź odpowiednie eksperymenty** numeryczne.

L2.8. Włącz komputer! 1 punkt Niech dana będzie funkcja $f(x) := 162 \frac{1 - \cos(5x)}{x^2}$. Jak wynika z zadania **L1.3**, obliczanie przy pomocy komputera (tryb pojedynczej lub podwójnej precyzji) wartości $f(10^{-i})$ dla $i = 11, 12, \dots, 20$ daje niewiarygodne wyniki. **Wytłumacz** dlaczego tak się dzieje i **zaproponuj** sposób obliczenia wyników dokładniejszych. **Przeprowadź odpowiednie eksperymenty** numeryczne.

L2.9. Włącz komputer! 1 punkt Można wykazać³, że przy $x_1 = 2$ ciąg

$$(2) \quad x_{k+1} = 2^k \sqrt{2 \left(1 - \sqrt{1 - (x_k/2^k)^2} \right)} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

jest zbieżny do π . Czy podczas obliczania kolejnych wyrazów tego ciągu przy pomocy komputera może wystąpić zjawisko utraty cyfr znaczących? Jeśli tak, to zaproponuj inny sposób wyznaczania wyrazów ciągu (2) pozwalający uniknąć wspomnianego zjawiska. Przeprowadź odpowiednie **testy obliczeniowe**.

(–) *Paweł Woźny*

³Jeśli potrafisz to zrobić, przygotuj rozwiązanie przy pomocy systemu L^AT_EX i dostarcz je prowadzącemu — dostaniesz **do 2** dodatkowych punktów 😊